

Materia: Neurociencias	Código: 16.26
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 30/5/2023 12:45:48	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
15	hs. teóricas
	hs. prácticas
36	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Organización del comportamiento y los sistemas de memoria. Procesos de aprendizaje, consolidación evocación y actualización. Plasticidad. Estudio práctico de los procesos de memoria. Evaluación de aprendizajes y memorias espaciales y asociativas. Farmacología en neurociencias. Cirugía cerebral estereotáxica. Mecanismos moleculares y celulares asociados a la formación de memorias. Cambios en la expresión génica. Poblaciones neuronales como sustrato de la memoria. Comunicación de producción científica.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura plantea acercar a los estudiantes a la investigación de los procesos de aprendizaje y memoria mediante la práctica experimental. Cuenta con un módulo teórico y otro de laboratorio. El primero introduce cómo investigar la adquisición, el almacenamiento, la actualización y la evocación de información en distintos niveles de estudio desde lo conductual hasta lo molecular. El segundo, se desarrolla en el laboratorio donde los alumnos participarán activamente estudiando el proceso de consolidación (almacenamiento de información) y los mecanismos asociados. Para ello realizarán experimentos conductuales con roedores, cirugías estereotáxicas, farmacología y estudios de expresión génica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de esta materia es acercar a los estudiantes al estudio de los procesos de aprendizaje y memoria desde un abordaje experimental y, recíprocamente, mediante dicha práctica experimental fortalecer la formación teórica sobre los mecanismos involucrados en la adquisición, el almacenamiento y la evocación de la información. Se espera que al momento de su finalización hayan aprendido a manejarse con animales de laboratorio y comprendan el desarrollo de diversas técnicas de uso corriente en la investigación en neurociencias.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Organización del comportamiento y los sistemas de memoria.	Clases teóricas.
Consolidación y el estudio del almacenamiento de la información.	Clase teórica y conjunto de prácticas de laboratorio complementadas con un seminario de discusión de trabajos científicos y su relación con las prácticas de laboratorio.
Manejo de animales de experimentación	Introducción teórica y trabajo de laboratorio. Se introducirán los modelos animales haciendo énfasis en los roedores y se explicarán las normas éticas y de buena conducta en el manejo de animales de experimentación. Se trabajará en el laboratorio aprendiendo a manipular los sujetos experimentales con las operaciones necesarias para desarrollar las prácticas sucesivas. Se introducirá el concepto y la práctica de anestesia intraperitoneal.
Cirugía cerebral estereotáxica.	Laboratorio. Breve introducción a la cirugía estereotáxica. Instrucción en el manejo de marcos estereotáxicos. Prácticas de anestesia y ejecución de cirugía cerebral.
Estudio de los mecanismos moleculares y el sustrato neuronal de la memoria.	Conjunto de clases prácticas destinadas al estudio en cambios de la expresión génica asociados a la formación de la memoria. Se trabajará con diversas técnicas que permiten evaluar cambios a niveles de ARNm o proteínas y también como así visualizar el sustrato neuronal activado tras el aprendizaje.
Elaboración de trabajo científico.	Se trabajará en la elaboración de un trabajo final con formato de publicación que contemple el planteo de una introducción, hipótesis, objetivos, metodología, resultados y discusión, en función del conjunto de actividades prácticas desarrolladas en la materia. Se dedicará una clase teórico practica a la organización de este trabajo y se dará tiempo para su elaboración fuera del horario de cursada. La entrega y aprobación de este trabajo permitirán la aprobación de la materia.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura estará dividida en un núcleo inicial teórico que presentará la organización formal de los sistemas de memoria, los aprendizajes por refuerzo y los procesos de adquisición almacenamiento y evocación, focalizando en la consolidación. Estos

conceptos serán abordados discutiendo las estrategias experimentales que se desarrollaron para identificarlos y estudiar sus mecanismos moleculares y celulares.

Posteriormente, en un conjunto de prácticas de laboratorio se acercará el estudio experimental de la memoria. Los estudiantes aprenderán a manipular animales de experimentación. Realizar experimentos conductuales de aprendizaje y memoria con intervenciones farmacológicas. Obtendrán tejido nervioso para estudio de procesos moleculares asociados. Y evaluarán procesos de expresión génica. Cada clase práctica tendrá una breve introducción teórica relacionada con su contenido específico. Puesto que se trata de una asignatura eminentemente práctica y se espera que los alumnos

participen activamente en todas las etapas se trabajará con pequeños grupos de estudiantes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Organización del comportamiento y los sistemas de memoria.	Clases teóricas.
Consolidación y bases celulares de la memoria.	Clases teóricas
Introducción al manejo de animales de experimentación.	Laboratorio. Se introducirán los modelos animales haciendo énfasis en los roedores y se explicarán las normas éticas y de buena conducta. Se trabajará en el laboratorio aprendiendo a manipular los sujetos experimentales con las operaciones necesarias para realizar las prácticas sucesivas. Se introducirá el concepto de anestesia intraperitoneal.
Cirugía cerebral estereotáxica	Laboratorio. Breve introducción a la cirugía estereotáxica. Instrucción en el manejo de marcos estereotáxicos. Prácticas de anestesia y ejecución de cirugía cerebral.
Evaluación del aprendizaje, la consolidación y la actualización de la memoria	Conjunto de clases en el laboratorio donde se entrenarán animales en tareas de aprendizaje, una espacial y otra asociativa para luego evaluar la memoria y su ulterior actualización. Se realizarán intervenciones farmacológicas para la evaluación de mecanismos generales de la consolidación.
Estudio de los	Conjunto de clases prácticas que comprenden el entrenamiento en una tarea asociativa.

mecanismos moleculares y el sustrato neuronal de la memoria.	El aislamiento de tejido cerebral, la obtención de material biológico para evaluar los cambios relativos en ARNm y proteínas durante la consolidación. Además, se evaluarán cortes de cerebro para observar la extensión de poblaciones neuronales involucradas en el proceso.
Elaboración de trabajo científico.	Se trabajará en la elaboración de un trabajo final con formato de publicación que contemple el planteo de una introducción, hipótesis, objetivos, metodología, resultados y discusión, en función del conjunto de actividades prácticas desarrolladas en la materia. Se dedicará una clase teórico practica a la organización de este trabajo y se dará tiempo para su elaboración fuera del horario de cursada. La entrega y aprobación de este trabajo permitirán la aprobación de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Para las clases teóricas y el seminario, se requerirá de proyector para las presentaciones.

Las actividades de laboratorio requerirán el uso del siguiente equipamiento:

Sujetos experimentales.

Marcos estereotáxicos.

Equipo de reconocimiento de objetos.

Equipo de Evitación inhibitoria.

Homogenizador.

Fuentes y cubas de electroforesis

Analizador de geles.

Termocicladora

Microscopio de fluorescencia.

Anticuerpos, primers, enzimas y reactivos de uso general

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizará una monografía en formato de artículo científico sobre un tema pertinente a elección.

Requisitos de aprobación:

Asistencia mayor o igual al 90%.

Participación en las distintas etapas experimentales.

Calificación superior a 4 en el TP final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Neurobiología Experimental de la Conducta: Fundamentos y Tópicos Afines, Editorial Universidad Autónoma

	de Aguascalientes, Autor: José Luis Quintanar Stephano.
2	Jakob, C. (1923). Elementos de neurobiología. La Plata : UNLP. FAHCE. (Biblioteca Humanidades ; 3).

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	